

HLS 梯度流中 Wang 型 B、C、D 定理的逐式证明与 D 型环境流形推广

完整条件、每一步演算、产品流形分类与反例边界

对象 Han--Li--Sun 的 L_β 负梯度流, $\beta > 0$

解的范畴 首个奇异时刻以前的紧致经典光滑浸入解

基础报告 [gradient-flow-wang-bcd-complete-conditions-and-proofs-zh.pdf](#)

目的 把基础报告中所有证明展开, 并回答定理 D 的环境 M 可以推广到哪些流形

核验日期 2026 年 8 月 23 日

0. 逻辑图和假设标签

全文使用以下逻辑链:

$$\boxed{\text{加权低密度}} \implies \boxed{|A| \text{ 一致有界}} \implies \boxed{\text{高阶预紧性}} \quad (0.2)$$

$$\boxed{\int |A|^2 \leq C \|f_\beta\|_W^2} + \boxed{\text{非坍塌}} \implies \boxed{\|A_t\|_\infty \rightarrow 0} \implies \boxed{\text{C 型全测地极限}}; \quad (0.3)$$

$$\boxed{\mathcal{P}_\pm \eta_\pm \geq \kappa \eta_\pm (1 - \eta_\pm^2)} \implies \boxed{\eta_\pm \rightarrow 1} \implies \boxed{|du_t| \rightarrow 0} \implies \boxed{\text{D 型水平极限}}. \quad (0.4)$$

其中 (0.2) 是 HLS 的 ε -正则性输入, (0.3) 是本文为 C 补入的曲率强制性, (0.4) 是本文为 D 补入的双角标量结构。三者不能互相替代。

1. 基本公式全部展开

设 $(M^4, \bar{g}, J, \omega)$ 是紧 Kähler 曲面, $F_t: \Sigma^2 \rightarrow M$ 是闭有向曲面的经典浸入。取适配正交标架

$$\{e_1, e_2\} \subset T\Sigma_t, \quad \{v_3, v_4\} \subset N\Sigma_t.$$

记

$$c = \cos \alpha = *F_t^* \omega > 0, \quad s = \sin \alpha, \quad D = c^2 + \beta s^2, \quad (1.1)$$

以及

$$V = (e_2 \alpha) v_3 + (e_1 \alpha) v_4. \quad (1.2)$$

HLS 负梯度流是

$$\partial_t F = f_\beta = \frac{c^2 H - \beta s^2 V}{D}. \quad (1.3)$$

等价地, 令

$$b_\beta = \frac{\beta s^2}{D}, \quad (1.4)$$

则

$$f_\beta - H = \frac{c^2 H - \beta s^2 V - DH}{D} = -\frac{\beta s^2 (H + V)}{D}, \quad (1.5)$$

所以

$$f_\beta = H - b_\beta (H + V). \quad (1.6)$$

公式 (1.6) 将在双角演化中精确显示普通 MCF 与 HLS 流的差别。

1.1 能量恒等式与加权范数

定义

$$L_\beta(F) = \int_{\Sigma} c^{-\beta} d\mu. \quad (1.7)$$

HLS 的第一变分公式说明, 对任意法向变分 Z ,

$$dL_\beta(F)[Z] = -(\beta + 1) \int_{\Sigma} \frac{D}{c^{\beta+2}} \langle f_\beta, Z \rangle d\mu. \quad (1.8)$$

令

$$\langle Z_1, Z_2 \rangle_{W,F} = (\beta + 1) \int_{\Sigma} \frac{D}{c^{\beta+2}} \langle Z_1, Z_2 \rangle d\mu, \quad (1.9)$$

则 (1.8) 正是

$$dL_\beta(F)[Z] = -\langle f_\beta, Z \rangle_{W,F}. \quad (1.10)$$

沿 $\partial_t F = f_\beta$ 取 $Z = f_\beta$, 逐项得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} L_\beta(F_t) &= dL_\beta(F_t)[\partial_t F_t] \\ &= dL_\beta(F_t)[f_\beta] \\ &= -(\beta + 1) \int_{\Sigma_t} \frac{D}{c^{\beta+2}} |f_\beta|^2 d\mu_t \\ &= -\|f_\beta(F_t)\|_{W,t}^2. \end{aligned} \quad (1.11)$$

若 $c \geq \delta > 0$, 则因 $c^2 + s^2 = 1$,

$$D = c^2 + \beta s^2 = \beta + (1 - \beta)c^2. \quad (1.12)$$

因此

$$\min\{1, \beta\} \leq D \leq \max\{1, \beta\}, \quad 1 \leq c^{-\beta-2} \leq \delta^{-\beta-2}. \quad (1.13)$$

把 (1.13) 代入 (1.9), 对任意法向场 Z 得

$$\boxed{(\beta + 1) \min\{1, \beta\} \|Z\|_{L^2}^2 \leq \|Z\|_W^2 \leq (\beta + 1) \max\{1, \beta\} \delta^{-\beta-2} \|Z\|_{L^2}^2.} \quad (1.14)$$

这一步解释了后文为什么有限 W -长度可以转成有限 L^2 -长度。

1.2 Kähler 角的有限视界下界

设 $K_1 \geq \sup_M |\text{Ric}_M|$ 。HLS 的角演化式在空间最小点给出下 Dini 导数不等式

$$D^- m(t) \geq -\frac{K_1}{\beta} m(t), \quad m(t) = \min_{\Sigma_t} c. \quad (1.15)$$

令 $z(t) = e^{K_1 t/\beta} m(t)$ 。由乘积法则,

$$D^- z(t) = e^{K_1 t/\beta} \left(D^- m(t) + \frac{K_1}{\beta} m(t) \right) \geq 0. \quad (1.16)$$

所以 $z(t) \geq z(0)$, 即

$$\boxed{\min_{\Sigma_t} c \geq e^{-K_1 t/\beta} \min_{\Sigma_0} c.} \quad (1.17)$$

特别地, 对每个有限 S ,

$$c \geq \delta_S := e^{-K_1 S/\beta} \min_{\Sigma_0} c > 0 \quad (0 \leq t \leq S). \quad (1.18)$$

还因为 $0 < c \leq 1$, 有 $c^{-\beta} \geq 1$, 故

$$\boxed{\text{Area}(\Sigma_t) = \int_{\Sigma_t} 1 d\mu_t \leq L_\beta(F_t) \leq L_\beta(F_0).} \quad (1.19)$$

2. HLS 正则性输入和 B 型定理的完整证明

2.1 抛物柱、加权密度与尺度

记

$$P(X_0, t_0; r) = B_r(X_0) \times (t_0 - r^2, t_0]. \quad (2.1)$$

在 X 的正常坐标中取统一截断 ϕ_X , 定义

$$\Psi_p(X, t; s) = \int_{\Sigma_s} c^{-p} \phi_X(F) \frac{e^{-|F-X|^2/[4(t-s)]}}{4\pi(t-s)} d\mu_s, \quad s < t. \quad (2.2)$$

以下两条只作为准确引用的 HLS 输入，不在本文重证其吹起反证和单调公式。

HLS 延拓准则。 若经典解定义于 $[0, T)$ 且

$$\sup_{0 \leq t < T} \|A_t\|_{L^\infty} < \infty, \quad (2.3)$$

则存在 $\varepsilon > 0$ 使解光滑延到 $[0, T + \varepsilon)$ 。

HLS ε -正则性。 固定合法 p 和 $c \geq \delta > 0$ 。存在

$$\varepsilon_{\text{HLS}} = \varepsilon_{\text{HLS}}(p, \delta, M) > 0, \quad C_{\text{HLS}} < \infty, \quad (2.4)$$

使得只要外围柱 $P(X_0, t_0; 8r)$ 位于已有经典流区域、正常坐标与截断合法，并且

$$\Psi_p(X_0, t_0; t_0 - r^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}, \quad (2.5)$$

就有

$$\boxed{\sup_{P(X_0, t_0; r/2)} |A| \leq \frac{C_{\text{HLS}}}{r}.} \quad (2.6)$$

HLS 原文 Corollary 4.2 的区域确为 $r/2$ ；把它读成 $2r$ 会反转尺度。

2.2 终端逐点低密度推出延拓

命题 2.1。 设最大经典 HLS 流定义于 $[0, T)$, $T < \infty$ 。令

$$\delta_T = e^{-K_1 T/\beta} \min_{\Sigma_0} c > 0. \quad (2.7)$$

取统一截断半径 R_{cut} ，使 $2R_{\text{cut}} < \text{inj}(M)$ 。取

$$p \geq p_0(\beta, \delta_T, M), \quad 8\rho_* < \min\{R_{\text{cut}}, \sqrt{T}\}. \quad (2.8)$$

假设对每个 $X \in M$ 存在 $r_X \in (0, \rho_*)$ ，满足

$$\Psi_p(X, T; T - r_X^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}(p, \delta_T, M). \quad (2.9)$$

则流延过 T 。

证明。

1. 由 (1.17)，对所有 $t < T$ 有 $c(\cdot, t) \geq \delta_T$ 。

2. 因 $r_X < \rho_*$,

$$8r_X < 8\rho_* < R_{\text{cut}}, \quad (8r_X)^2 < 64\rho_*^2 < T. \quad (2.10)$$

故

$$T - (8r_X)^2 > 0, \quad (2.11)$$

从而外围时间柱不越过初始时刻；空间球也留在统一正常坐标和截断范围内。

3. 对每个 X 应用 (2.6), 得到

$$|A(q, t)| \leq \frac{C_{\text{HLS}}}{r_X} \quad (2.12)$$

只要

$$F_t(q) \in B_{r_X/2}(X), \quad T - r_X^2/4 < t < T. \quad (2.13)$$

4. 球族 $\{B_{r_X/4}(X) : X \in M\}$ 覆盖紧流形 M 。取有限子覆盖

$$M = \bigcup_{i=1}^N B_{r_i/4}(X_i). \quad (2.14)$$

令

$$\tau = \min_{1 \leq i \leq N} \frac{r_i^2}{4} > 0, \quad C_T = \max_{1 \leq i \leq N} \frac{C_{\text{HLS}}}{r_i} < \infty. \quad (2.15)$$

5. 任取 $t \in (T - \tau, T)$ 和 $q \in \Sigma$ 。由 (2.14), 存在 i 使

$$F_t(q) \in B_{r_i/4}(X_i) \subset B_{r_i/2}(X_i). \quad (2.16)$$

又 $t > T - \tau \geq T - r_i^2/4$, 所以 (2.13) 成立, 继而

$$|A(q, t)| \leq C_T. \quad (2.17)$$

6. 在紧时间段 $[0, T - \tau]$ 上, 经典光滑性和 Σ 紧致给出另一个有限上界。与 (2.17) 合并得 (2.3), 故 HLS 延拓准则把流延过 T 。证毕。

2.3 不依赖未知终点的 B 型定理

对每个有限视界 $S > 0$, 定义

$$r_S(t) = \min \left\{ r_S, \frac{\sqrt{t}}{32} \right\}. \quad (2.18)$$

注意

$$(8r_S(t))^2 \leq 64 \frac{t}{32^2} = \frac{t}{16} < t, \quad (2.19)$$

所以外围柱的最早时间严格大于 0。

定理 2.2 (B_β)。设 F_t 的最大经典存在时间是 $T_{\max}$ 。假设对每个有限 $S > 0$, 存在

$$\delta_S > 0, \quad p_S \geq p_0(\beta, \delta_S, M), \quad 0 < r_S < r_H/32, \quad (2.20)$$

使对所有 $0 < t < \min\{S, T_{\max}\}$ 和 $x \in \Sigma$,

$$c(x, t) \geq \delta_S, \quad (2.21)$$

$$\Psi_{p_S}(F_t(x), t; t - r_S(t)^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}(p_S, \delta_S, M). \quad (2.22)$$

则 $T_{\max} = \infty$ 。

证明。 反设 $T_{\max} = T < \infty$, 取 $S > T$ 。当 $T/2 \leq t < T$ 时,

$$r_S(t) \geq r_* := \min \left\{ r_S, \frac{\sqrt{T/2}}{32} \right\} > 0. \quad (2.23)$$

在中心 $(F_t(x), t)$ 和尺度 $r_S(t)$ 应用 (2.6)。该中心本身属于 $P(F_t(x), t; r_S(t)/2)$, 故

$$|A(x, t)| \leq \frac{C_{\text{HLS}}}{r_S(t)} \leq \frac{C_{\text{HLS}}}{r_*}. \quad (2.24)$$

(2.19) 保证外围时间缓冲合法, 而 $r_S < r_H/32$ 保证空间缓冲合法。在 $[0, T/2]$ 上曲率由经典光滑性有界, 于是

$$\sup_{0 \leq t < T} \|A_t\|_{\infty} < \infty. \quad (2.25)$$

延拓准则与最大性矛盾。证毕。

3. 从曲率界到光滑预紧性的逐步证明

3.1 高阶 Bernstein 估计

引理 3.1。 假设在 $[t_0, \infty)$ 上

$$c \geq \delta > 0, \quad |A| \leq K_0, \quad (3.1)$$

且环境有各阶有界几何。则对每个 $m \geq 1$ 和 $\tau > 0$, 存在 $C_m < \infty$ 使

$$\sup_{t \geq t_0 + \tau} (|\nabla^m A| + |\nabla^m f_{\beta}|) \leq C_m. \quad (3.2)$$

证明。

1. 在 $c \geq \delta$ 的 Grassmann 丛紧子集上, f_{β} 对 A 线性, 可写成

$$f_{\beta} = P(T\Sigma)A. \quad (3.3)$$

P 的系数是切平面的光滑函数。HLS 的主符号计算给出一致椭圆矩阵 a^{ij} , 满足

$$\lambda g^{ij} \xi_i \xi_j \leq a^{ij} \xi_i \xi_j \leq \Lambda g^{ij} \xi_i \xi_j, \quad (3.4)$$

其中可取一个只依赖 (β, δ) 的 $\lambda > 0$ 。

2. 法向速度的一般变分公式给

$$D_t^\perp A = (\nabla^\perp)^2 f_\beta + A * A * f_\beta + \bar{R} * f_\beta, \quad (3.5)$$

其中星号表示由度量作有限次缩并。把 (3.3) 代入并交换协变导数，主项为 $a^{ij} \nabla_i \nabla_j A$ ，其余项仅含 A 、环境曲率和低阶导数。

3. 对 m 次协变导数重复交换，得到

$$\begin{aligned} & (\partial_t - a^{ij} \nabla_i \nabla_j) |\nabla^m A|^2 \\ & \leq -\lambda |\nabla^{m+1} A|^2 + C_m (1 + |\nabla^m A|^2) + C_m \sum_{\substack{i_1 + \dots + i_q \leq m \\ i_j < m}} \prod_{j=1}^q |\nabla^{i_j} A|^2. \end{aligned} \quad (3.6)$$

负项来自

$$-2a^{ij} \langle \nabla_i \nabla^m A, \nabla_j \nabla^m A \rangle \leq -2\lambda |\nabla^{m+1} A|^2, \quad (3.7)$$

其余交换项用 Young 不等式吸收一半负项后得到 (3.6)。

4. $m = 0$ 已由假设控制。假设 $0, \dots, m-1$ 阶已控制，(3.6) 的最后一项便有统一上界。对滑动时间区间 $[s, s + \tau]$ 使用

$$Q_m = (t - s)^m |\nabla^m A|^2 + \sum_{j=0}^{m-1} C_{m,j} (t - s)^j |\nabla^j A|^2 \quad (3.8)$$

并递归选择 $C_{m,j}$ ，最大值原理给

$$\sup_{t \in [s+\tau/2, s+\tau]} |\nabla^m A|^2 \leq C_m. \quad (3.9)$$

常数不依赖 s ，故可覆盖所有 $t \geq t_0 + \tau$ 。

5. 最后对 (3.3) 求 m 次导数。 $\nabla^j P$ 是 $A, \dots, \nabla^{j-1} A$ 的光滑组合，因此已得界给出 $|\nabla^m f_\beta| \leq C_m$ 。证毕。

3.2 时空 L^2 曲率升级到点态曲率

引理 3.2。 假设对 $t \geq t_0$ 有 $c \geq \delta > 0$,

$$\text{Area}(\Sigma_t) \leq A_0, \quad |A| + |\nabla A| + |\nabla^2 f_\beta| \leq K, \quad (3.10)$$

并且存在 $v_0, r_0 > 0$ 使

$$\text{Area}_{g_t} B_{g_t}(p, r) \geq v_0 r^2 \quad (0 < r \leq r_0). \quad (3.11)$$

若

$$\int_{t_0}^{\infty} \int_{\Sigma_t} |A|^2 d\mu_t dt < \infty, \quad (3.12)$$

则

$$\int_{\Sigma_t} |A|^2 d\mu_t \rightarrow 0, \quad \|A_t\|_{\infty} \rightarrow 0. \quad (3.13)$$

证明。 令 $E(t) = \int_{\Sigma_t} |A|^2 d\mu_t$ 。法向速度下

$$\partial_t d\mu_t = -\langle H, f_{\beta} \rangle d\mu_t. \quad (3.14)$$

由 (3.5),

$$\begin{aligned} E'(t) &= 2 \int \langle D_t^{\perp} A, A \rangle d\mu_t - \int |A|^2 \langle H, f_{\beta} \rangle d\mu_t \\ &= 2 \int \langle (\nabla^{\perp})^2 f_{\beta}, A \rangle d\mu_t \\ &\quad + \int A * A * A * f_{\beta} d\mu_t + \int \bar{R} * A * f_{\beta} d\mu_t - \int |A|^2 \langle H, f_{\beta} \rangle d\mu_t. \end{aligned} \quad (3.15)$$

由 $|H| \leq \sqrt{2}|A|$ 及 $|\nabla c| \leq 2|A|$, 在 $s > 0$ 处有 $s|V| = |\nabla c|$, 故 $s^2|V| \leq 2|A|$; 该乘积估计在 $s = 0$ 处由连续性延拓。因此 $c \geq \delta$ 和 (1.3) 给

$$|f_{\beta}| \leq \delta^{-2}(\sqrt{2} + 2\beta)|A|. \quad (3.15a)$$

结合 (3.10)、环境紧性和面积上界, (3.15) 给

$$|E'(t)| \leq C_E. \quad (3.16)$$

若 $E(t_j) \geq \varepsilon > 0$ 且 $t_j \rightarrow \infty$, 当 $C_E > 0$ 时由 Lipschitz 性,

$$E(t) \geq \varepsilon/2 \quad \text{只要} \quad |t - t_j| \leq \varepsilon/(2C_E). \quad (3.17)$$

取相互不交的子列区间, (3.17) 会使 $\int_{t_0}^{\infty} E(t) dt = \infty$, 与 (3.12) 矛盾。若 $C_E = 0$, E 为常数而可积, 也只能为零。因此 $E(t) \rightarrow 0$ 。

再反设存在 p_j, t_j 使 $|A|(p_j, t_j) \geq \varepsilon$ 。若 $K > 0$, 令

$$r_* = \min \left\{ r_0, \frac{\varepsilon}{2K} \right\}; \quad (3.18)$$

若 $K = 0$, 取 $r_* = r_0$ 。沿从 p_j 出发的长度不超过 r_* 的最短测地线,

$$||A|(q, t_j) - |A|(p_j, t_j)| \leq K d_{g_{t_j}}(p_j, q) l \varepsilon / 2. \quad (3.19)$$

故球上 $|A| \geq \varepsilon/2$, 由 (3.11),

$$E(t_j) \geq \int_{B(p_j, r_*)} |A|^2 d\mu_{t_j} \geq \frac{\varepsilon^2}{4} v_0 r_*^2 > 0, \quad (3.20)$$

与 $E(t_j) \rightarrow 0$ 矛盾。证毕。

3.3 正常切片、Łojasiewicz--Simon 不等式与唯一极限

令 F_∞ 是一个 β -临界浸入。把邻近浸入写成正常图

$$F_u(x) = \exp_{F_\infty(x)} u(x), \quad u \in \Gamma(NF_\infty), \quad (3.21)$$

并用微分同胚消去切向重参数方向。若环境和 L_β 实解析，则

$$\mathcal{E}(u) = L_\beta(F_u) \quad (3.22)$$

是正常切片上的解析泛函。其 Hessian 的主部是由 HLS 主符号给出的二阶一致椭圆算子；在紧 Σ 上，它作为

$$L : C^{2,\alpha}(NF_\infty) \longrightarrow C^{0,\alpha}(NF_\infty) \quad (3.23)$$

是 Fredholm。抽象 Łojasiewicz--Simon 定理于是给出邻域 $\mathcal{U}$ 、 $\theta \in (0, 1/2]$ 和 C_L ，使

$$|L_\beta(F) - L_\beta(F_\infty)|^{1-\theta} \leq C_L \|f_\beta(F)\|_W. \quad (3.24)$$

引理 3.3。 假设流模去重参数后光滑预紧，有子列光滑趋于 F_∞ ，并且在正常图规范 $\tilde{F}_t = F_t \circ \varphi_t$ 中

$$\|\partial_t \tilde{F}_t\|_{L^2} \leq C_G \|f_\beta(F_t)\|_W. \quad (3.25)$$

若 (3.24) 成立，则整条规范流光滑收敛到 F_∞ 。

证明。 子列收敛和能量单调性给

$$e(t) := L_\beta(F_t) - L_\beta(F_\infty) \downarrow 0. \quad (3.26)$$

在 $\mathcal{U}$ 内，(1.11) 给 $e' = -\|f_\beta\|_W^2$ 。于是

$$\begin{aligned} -\frac{d}{dt} e(t)^\theta &= \theta e^{\theta-1} \|f_\beta\|_W^2 \\ &= \theta \frac{\|f_\beta\|_W^2}{e^{1-\theta}} \\ &\geq \frac{\theta}{C_L} \|f_\beta\|_W, \end{aligned} \quad (3.27)$$

其中最后一步正是 (3.24)。积分得

$$\int_{t_1}^{t_2} \|f_\beta\|_W dt \leq \frac{C_L}{\theta} (e(t_1)^\theta - e(t_2)^\theta) \leq \frac{C_L}{\theta} e(t_1)^\theta. \quad (3.28)$$

结合 (3.25),

$$\|\tilde{F}_{t_2} - \tilde{F}_{t_1}\|_{L^2} \leq \frac{C_G C_L}{\theta} e(t_1)^\theta. \quad (3.29)$$

从收敛子列取 t_j , 使 $\tilde{F}_{t_j}$ 位于 $\mathcal{U}$ 的半径一半处, 并使右侧任意小。高阶一致界与 Gagliardo--Nirenberg 插值给某 $\sigma \in (0, 1)$:

$$\|\tilde{F}_t - \tilde{F}_{t_j}\|_{C^{2,\alpha}} \leq C \|\tilde{F}_t - \tilde{F}_{t_j}\|_{L^2}^\sigma. \quad (3.30)$$

若存在首次离开 $\mathcal{U}$ 的时刻, (3.29)--(3.30) 表明到该时刻的 $C^{2,\alpha}$ 位移仍小于到边界的距离, 矛盾。因此轨道永远留在 $\mathcal{U}$ 。令 $t_2 \rightarrow \infty$, (3.29) 表明轨道在 L^2 中 Cauchy; 再由 (3.30) 及其高阶版本得到每个 C^k 中 Cauchy, 极限因子列唯一性只能是 F_∞ 。证毕。

4. C 型定理：完整条件和无跳步证明

设 Ω_+, Ω_- 是两张平行、comass 为 1 的二形式,

$$\eta_\pm = *F_t^* \Omega_\pm. \quad (4.1)$$

定理 4.1 (C_β)。假设:

1. **双角不变量区**。初始 $\eta_\pm \geq 1 - \varepsilon_0$, 并在该区域内

$$\mathcal{P}_\pm \eta_\pm \geq 0, \quad \mathcal{P}_\pm = \partial_t - a_\pm^{ij} \nabla_i \nabla_j - X_\pm^i \nabla_i, \quad (4.2)$$

其中

$$\lambda g^{ij} \leq a_\pm^{ij} \leq \Lambda g^{ij}, \quad |X_\pm| \leq B. \quad (4.3)$$

2. **统一 HLS 正则性**。存在固定 $\delta, p, r > 0$, 令

$$\hat{r}(t) = \min\{r, \sqrt{t/32}\}, \quad (4.4)$$

对所有已有时刻和中心均有 $c \geq \delta$ 及

$$\Psi_p(F_t(x), t; t - \hat{r}(t)^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}(p, \delta, M). \quad (4.5)$$

3. **曲率--梯度强制性**。存在 C_D, t_1 使

$$\int_{\Sigma_t} |A|^2 d\mu_t \leq C_D \|f_\beta(F_t)\|_{W,t}^2 \quad (t \geq t_1). \quad (4.6)$$

4. **局部非坍缩**。存在 $v_0, r_0 > 0$ 使

$$\text{Area}_{g_t} B_{g_t}(p, \rho) \geq v_0 \rho^2 \quad (t \geq t_1, 0 < \rho \leq r_0). \quad (4.7)$$

5. **解析正常切片**。环境与泛函在 $c > 0$ 区域实解析, 正常 Hessian 是 Fredholm, 且规范速度满足 (3.25)。

则流全时间存在, 并在重参数后光滑收敛到一个全测地 β -临界浸入。

证明。

第一步：保持双角区域。 对 $w_{\pm} = \eta_{\pm} - (1 - \varepsilon_0)$, 有 $\mathcal{P}_{\pm} w_{\pm} \geq 0$ 且 $w_{\pm}(0) \geq 0$ 。若出现负值, 弱最大原理在首次负最小值给矛盾。因此

$$\eta_{\pm}(\cdot, t) \geq 1 - \varepsilon_0. \quad (4.8)$$

第二步：全时间存在和高阶控制。 (4.4)--(4.5) 正是定理 2.2 的统一版本, 故 $T_{\max} = \infty$ 。当

$$t \geq t_* = 32^2 r^2, \quad (4.9)$$

有 $\hat{r}(t) = r$, 从 (2.6) 得

$$\sup_{t \geq t_*} |A_t| \leq C_{\text{HLS}}/r. \quad (4.10)$$

较早紧时间段亦有界, 故全时间曲率一致有界。引理 3.1 给正时间后全部高阶界; (1.19) 给统一面积上界。

第三步：时空 L^2 曲率有限。 对 (4.6) 积分并用 (1.11):

$$\begin{aligned} \int_{t_1}^{T'} \int_{\Sigma_t} |A|^2 d\mu_t dt &\leq C_D \int_{t_1}^{T'} \|f_{\beta}\|_W^2 dt \\ &= C_D (L_{\beta}(F_{t_1}) - L_{\beta}(F_{T'})) \\ &\leq C_D L_{\beta}(F_{t_1}). \end{aligned} \quad (4.11)$$

令 $T \rightarrow \infty$ 得

$$\int_{t_1}^{\infty} \int |A|^2 < \infty. \quad (4.12)$$

高阶界给引理 3.2 所需的 $|\nabla A| + |\nabla^2 f_{\beta}|$ 界, (4.7) 给非坍塌, 故

$$\boxed{\|A_t\|_{\infty} \rightarrow 0.} \quad (4.13)$$

第四步：构造光滑子列极限。 固定小 $\rho < r_0/8$ 。取极大互不相交的内蕴 ρ -球。每个球由 (4.7) 至少有面积 $v_0 \rho^2$, 而总面积由 (1.19) 不超过 $L_{\beta}(F_0)$, 所以球数不超过

$$N_0 \leq \frac{L_{\beta}(F_0)}{v_0 \rho^2}. \quad (4.14)$$

放大两倍的球覆盖 Σ_{t_0} 。曲率与高阶界把每个浸入片写成统一大小、统一 C^m 界的欧氏图。有限图片、环境紧性和对角子列法给 $t_j \rightarrow \infty$ 、微分同胚 φ_j 以及光滑极限

$$F_{t_j} \circ \varphi_j \rightarrow F_{\infty}. \quad (4.15)$$

第五步：极限全测地且临界。 由 (4.13)--(4.15),

$$A_{\infty} \equiv 0, \quad H_{\infty} \equiv 0. \quad (4.16)$$

因为 $\bar{\nabla} \omega = 0$, 在一点取 $\nabla e_i = 0$ 后

$$e_k(c) = \omega(A(e_k, e_1), e_2) + \omega(e_1, A(e_k, e_2)), \quad (4.17)$$

故 $|\nabla c| \leq 2|A|$ 。在极限上 c 为常数，因而 α 为常数， $V_\infty = 0$ 。代入 (1.3)，

$$f_\beta(F_\infty) = 0. \quad (4.18)$$

第六步：从子列到整轨道。 在 F_∞ 的解析正常切片中使用 (3.24)，规范速度由假设 5 控制。引理 3.3 给出整条规范轨道光滑收敛。证毕。

5. 哪些环境流形具有 D 型产品结构

5.1 任意有向曲面乘积上的两张平行校准

令 (B^2, g_B) 、 (N^2, g_N) 是紧致连通有向 Riemann 曲面，体积形式分别为 ω_B, ω_N 。在

$$M = B \times N, \quad \bar{g} = g_B \oplus g_N \quad (5.1)$$

上定义

$$\omega_+ = \pi_B^* \omega_B + \pi_N^* \omega_N, \quad \omega_- = \pi_B^* \omega_B - \pi_N^* \omega_N. \quad (5.2)$$

二维有向度量的旋转 90° 复结构记为 J_B, J_N 。因为 Levi-Civita 联络保持度量和定向，

$$\nabla^B J_B = 0, \quad \nabla^N J_N = 0. \quad (5.3)$$

所以

$$J_+ = (J_B, J_N), \quad J_- = (J_B, -J_N) \quad (5.4)$$

都是平行复结构，其 Kähler 形式就是 $\omega_\pm$ 。两者诱导相反的四维定向。对任意有向正交二平面 P ，Wirtinger 不等式给

$$|\omega_\pm|_P \leq 1, \quad (5.5)$$

故 $\omega_\pm$ 均为 comass 1 的平行校准。可见双角代数并不要求两因子等曲率，也不要求 Einstein。

5.2 Wang 原始正 Einstein 框架的刚性分类

命题 5.1。 设 (M^4, g) 是紧致连通有向正 Einstein 流形，

$$\text{Ric}_M = \lambda g, \quad \lambda > 0, \quad (5.6)$$

并有两个平行正交复结构 J_+, J_- ，其 Kähler 形式诱导相反定向。则

$$\boxed{(M, g) \cong S_\lambda^2 \times S_\lambda^2} \quad (5.7)$$

等距成立；这里每个因子的 Gaussian 曲率为 λ 。特别地，在这些完整原始假设下不存在新的紧致 M 。

证明。

1. 在有向四维欧氏空间中， $\mathfrak{so}(4) = \mathfrak{so}(3)_+ \oplus \mathfrak{so}(3)_-$ ；自对偶二形式对应第一直和项，反自对偶二形式对应第二直和项，两项彼此对易。因此方向相反的 J_+, J_- 满足

$$J_+ J_- = J_- J_+. \quad (5.8)$$

2. 定义

$$P = -J_+ J_-. \quad (5.9)$$

由 (5.8) 和 $J_\pm^2 = -I$,

$$P^2 = J_+ J_- J_+ J_- = J_+^2 J_-^2 = I. \quad (5.10)$$

P 还是正交对称算子。相反定向排除 $J_- = \pm J_+$ ，故 P 的 $+1$ 与 -1 特征空间各为二维。

3. 因 $J_\pm$ 平行， P 平行。令

$$E_1 = \ker(P - I), \quad E_2 = \ker(P + I). \quad (5.11)$$

则 $TM = E_1 \oplus E_2$ 是正交平行分裂。对 $X, Y \in \Gamma(E_i)$ ， $\nabla_X Y \in E_i$ ，故两分布可积且叶片全测地。

4. 在完备单连通覆盖 $(\widetilde{M}, \widetilde{g})$ 上，de Rham 分裂定理给

$$(\widetilde{M}, \widetilde{g}) = (B_1^2, g_1) \times (B_2^2, g_2). \quad (5.12)$$

5. 产品 Ricci 张量为

$$\text{Ric}_{\widetilde{M}} = K_1 g_1 \oplus K_2 g_2. \quad (5.13)$$

与 $\text{Ric} = \lambda g$ 比较得到

$$K_1 \equiv K_2 \equiv \lambda. \quad (5.14)$$

完备单连通正定曲率二维空间形唯一是 S_λ^2 ，故

$$\widetilde{M} = S_\lambda^2 \times S_\lambda^2. \quad (5.15)$$

6. 还需排除有限商。任一 deck 变换保持从 M 拉回的 J_+, J_- ，因而保持 P 及 E_1, E_2 ，可写成

$$\gamma = (\gamma_1, \gamma_2), \quad \gamma_i \in \text{Isom}^+(S_\lambda^2). \quad (5.16)$$

每个保向圆球等距都是 $SO(3)$ 旋转并有不动点 x_i 。于是 (x_1, x_2) 是 γ 的不动点。非平凡 deck 变换不可能有不动点，故 deck 群平凡，得到 (5.7)。证毕。

5.3 放宽 Einstein 条件后出现的环境

一旦不要求 (5.6), 以下环境都具有 (5.2) 的双校准结构:

- 不同半径的 $S_{K_1}^2 \times S_{K_2}^2$;
- 正曲率二球与平坦环面的乘积 $B^2 \times T^2$;
- 正曲率二球与负曲率曲面的乘积 $B^2 \times \Sigma_g$;
- 任意两个紧有向曲面的产品, 乃至保持两平行分布的适当局部产品。

但是“双校准存在”只提供 $|\eta_{\pm}| \leq 1$ 和图投影的代数解释; D 的收敛还需要下一节的曲率反应与 HLS 余项控制。

6. 双角方程：从一般变分到可检验的曲率条件

6.1 平行二形式沿任意法向流的第一变分

设 Ω 是平行二形式,

$$\eta = *F^*\Omega = \Omega(e_1, e_2), \quad (6.1)$$

且 $\partial_t F = f$ 为法向速度。用局部坐标 $\partial_i F$ 计算

$$\partial_t(F^*\Omega)(\partial_1, \partial_2) = \Omega(\bar{\nabla}_{\partial_1} f, \partial_2 F) + \Omega(\partial_1 F, \bar{\nabla}_{\partial_2} f). \quad (6.2)$$

另一方面

$$F^*\Omega = \eta d\mu, \quad \partial_t d\mu = -\langle H, f \rangle d\mu, \quad (6.3)$$

所以在 e_1, e_2 正交归一处

$$\partial_t(F^*\Omega) = (\partial_t \eta - \eta \langle H, f \rangle) d\mu. \quad (6.4)$$

把 $\bar{\nabla}_{e_i} f$ 分解成法向与切向部分:

$$\bar{\nabla}_{e_i} f = \nabla_{e_i}^{\perp} f - \sum_j \langle f, A(e_i, e_j) \rangle e_j. \quad (6.5)$$

(6.2) 中两个切向项之和恰为

$$-\eta \langle f, A(e_1, e_1) + A(e_2, e_2) \rangle = -\eta \langle f, H \rangle, \quad (6.6)$$

与 (6.4) 的面积项抵消, 得到精确公式

$$\partial_t \eta = \Omega(\nabla_{e_1}^{\perp} f, e_2) - \Omega(\nabla_{e_2}^{\perp} f, e_1). \quad (6.7)$$

定义一阶算子

$$\mathcal{D}_\Omega Z = \Omega(\nabla_{e_1}^\perp Z, e_2) - \Omega(\nabla_{e_2}^\perp Z, e_1). \quad (6.8)$$

于是 $\partial_t \eta = \mathcal{D}_\Omega f$ 。

6.2 普通 MCF 的双角方程

取 $f = H$ 。对 (6.1) 求两次空间导数，使用 $\bar{\nabla} \Omega = 0$ 、Codazzi 方程并配方，得到 Wang 的公式

$$(\partial_t - \Delta)\eta = \eta Q + (1 - \eta^2) \text{Ric}_M(Je_1, e_2), \quad (6.9)$$

其中 J 是 Ω 对应的正交复结构， Q 是平方和。

对 $\omega_\pm$ ，可取

$$Q_+ = \sum_{k=1}^2 [(h_{1k}^3 - h_{2k}^4)^2 + (h_{2k}^3 + h_{1k}^4)^2] \geq 0, \quad (6.10)$$

$$Q_- = \sum_{k=1}^2 [(h_{1k}^4 - h_{2k}^3)^2 + (h_{2k}^4 + h_{1k}^3)^2] \geq 0. \quad (6.11)$$

记

$$a = *F^* \omega_B, \quad b = *F^* \omega_N, \quad \eta_+ = a + b, \quad \eta_- = a - b. \quad (6.12)$$

设 K_B, K_N 是两因子的 Gaussian 曲率。在产品上

$$\text{Ric}_M = K_B g_B \oplus K_N g_N. \quad (6.13)$$

因而

$$\begin{aligned} \text{Ric}_M(J_+ e_1, e_2) &= K_B a + K_N b \\ &= \frac{K_B + K_N}{2} \eta_+ + \frac{K_B - K_N}{2} \eta_-, \end{aligned} \quad (6.14)$$

以及

$$\begin{aligned} \text{Ric}_M(J_- e_1, e_2) &= K_B a - K_N b \\ &= \frac{K_B - K_N}{2} \eta_+ + \frac{K_B + K_N}{2} \eta_-. \end{aligned} \quad (6.15)$$

代入 (6.9):

$$\boxed{\begin{aligned} (\partial_t - \Delta)\eta_+ &= \eta_+ Q_+ + (1 - \eta_+^2)(A_K \eta_+ + B_K \eta_-), \\ (\partial_t - \Delta)\eta_- &= \eta_- Q_- + (1 - \eta_-^2)(B_K \eta_+ + A_K \eta_-), \end{aligned}} \quad (6.16)$$

其中

$$A_K = \frac{K_B + K_N}{2}, \quad B_K = \frac{K_B - K_N}{2}. \quad (6.17)$$

若沿整个产品有

$$A_K \geq \kappa > 0, \quad B_K \geq 0, \quad (6.18)$$

且 $\eta_{\pm} \geq 0$, 则从 (6.16) 逐项丢掉非负量得到

$$(\partial_t - \Delta)\eta_{\pm} \geq \kappa\eta_{\pm}(1 - \eta_{\pm}^2). \quad (6.19)$$

(6.18) 等价于开头的曲率条件

$$K_B(x) + K_N(y) \geq 2\kappa, \quad K_B(x) \geq K_N(y) \quad \forall (x, y) \in B \times N. \quad (6.20)$$

在常曲率情形, 它包含 Wang 图流文献中的

$$K_B \geq |K_N|, \quad K_B + K_N > 0. \quad (6.21)$$

6.3 HLS 流中出现的精确余项

由 (1.6)、(6.7) 的线性性,

$$\partial_t \eta_{\pm} = \mathcal{D}_{\omega_{\pm}} H - \mathcal{D}_{\omega_{\pm}} (b_{\beta}(H + V)). \quad (6.22)$$

第一项正是 (6.16) 的右端。令 $W = H + V$, 则乘积法则给

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{\pm} &:= -\mathcal{D}_{\omega_{\pm}} (b_{\beta} W) \\ &= -b_{\beta} \mathcal{D}_{\omega_{\pm}} W - (e_1 b_{\beta}) \omega_{\pm}(W, e_2) + (e_2 b_{\beta}) \omega_{\pm}(W, e_1). \end{aligned} \quad (6.23)$$

因此真正的 HLS 双角方程是

$$\boxed{\begin{aligned} (\partial_t - \Delta)\eta_+ &= \eta_+ Q_+ + (1 - \eta_+^2)(A_K \eta_+ + B_K \eta_-) + \mathcal{R}_+, \\ (\partial_t - \Delta)\eta_- &= \eta_- Q_- + (1 - \eta_-^2)(B_K \eta_+ + A_K \eta_-) + \mathcal{R}_-. \end{aligned}} \quad (6.24)$$

W 对 A 为一阶量, 而 $\mathcal{D}W$ 含 ∇A ; 它与 $\Delta\eta$ 同属最高阶, 且没有固定符号。这就是不能把 Wang 的 MCF 最大值原理直接移植到 $\beta > 0$ 的确切位置。

6.4 三个足以恢复 D1 的可检验机制

以下任一机制都能把 (6.24) 变成 D 所需的 logistic 不等式。

1. 余项吸收条件。若 (6.18) 成立且

$$\mathcal{R}_{\pm} \geq -\eta_{\pm} Q_{\pm}, \quad (6.25)$$

则直接由 (6.24) 得 (6.19)。更一般地, 只要存在 $\kappa_0 > 0$ 使

$$\mathcal{R}_+ \geq -\eta_+ Q_+ - (A_K \eta_+ + B_K \eta_- - \kappa_0 \eta_+)(1 - \eta_+^2), \quad (6.26)$$

且对负号有对应不等式, 就得到系数 κ_0 的 logistic 下界。

2. **精确 MCF 轨道。** 若沿流 $H + V = 0$, 则由 (1.6) 有 $f_\beta = H$, 所以 $\mathcal{R}_\pm = 0$, 完全回到 MCF。

3. **空间常数时间缩放。** 若

$$f_\beta = a(t)H, \quad a(t) \geq a_0 > 0, \quad (6.27)$$

则任意几何量的一阶变分对速度线性, 故

$$(\partial_t - a(t)\Delta)\eta_\pm \geq a(t)\kappa\eta_\pm(1 - \eta_\pm^2) \geq a_0\kappa\eta_\pm(1 - \eta_\pm^2). \quad (6.28)$$

每个时间片 Kähler 角空间常数是产生 (6.27) 的一个充分条件, 详见第 10 节。

结论是: 满足 (6.20) 的环境给出正确的**曲率反应**, 但对于 $\beta > 0$, 还必须逐流验证 (6.25)、(6.26) 或 (6.27)。不存在“只改变 M 就自动消失的”一般性论证。

7. 推广后的 D 定理: 一层图与有限覆盖同时处理

7.1 完整命题

定理 7.1 (产品流形上的抽象 D_β)。 设 $M = B^2 \times N^2$ 如 (5.1), Σ 紧致连通。令

$$\eta_\pm = *F_t^*\omega_\pm. \quad (7.1)$$

假设初值满足

$$\eta_+(\cdot, 0) > 0, \quad \eta_-(\cdot, 0) \geq 0, \quad \eta_-(\cdot, 0) \not\equiv 0. \quad (7.2)$$

再假设:

1. 在全部经典存在区间有一致椭圆算子

$$\mathcal{P}_\pm = \partial_t - a_\pm^{ij}\nabla_i\nabla_j - X_\pm^i\nabla_i \quad (7.3)$$

和 $\kappa > 0$, 满足

$$\mathcal{P}_\pm\eta_\pm \geq \kappa\eta_\pm(1 - \eta_\pm^2). \quad (7.4)$$

2. 第 4 节条件 2 的统一 HLS 正则性成立。

则流全时间存在。对每个 $t > 0$,

$$h_t := \pi_B \circ F_t : \Sigma \rightarrow B \quad (7.5)$$

是一个有限覆盖, 其覆盖度 d 与 t 无关。固定任意 $t_0 > 0$ 后, 可取一族微分同胚 φ_t 使

$$F_t \circ \varphi_t = (p, u_t), \quad p : \Sigma \rightarrow B \quad (7.6)$$

为固定 d 层覆盖。存在 $q \in N$ 使

$$F_t \circ \varphi_t \longrightarrow (p, q) \quad \text{在 } C^\infty \text{ 中成立。} \quad (7.7)$$

因而：

- 若 $d = 1$ ，则 $F_t(\Sigma)$ 是 $u_t : B \rightarrow N$ 的一层图，并收敛到 $B \times \{q\}$ ；
- 若 B 单连通，则自动 $d = 1$ ；
- 若 $d > 1$ ，极限是水平切片的 d 重参数覆盖，作为整数 varifold 的极限为 $d|B \times \{q\}|$ ，不能写成一层图结论。

7.2 证明：正性和 covering

由于 $|\eta_{\pm}| \leq 1$ ，反应系数 $\kappa(1 - \eta_{\pm}^2)$ 有界。把负角方程写成

$$\mathcal{P}_- \eta_- - \kappa(1 - \eta_-^2) \eta_- \geq 0. \quad (7.8)$$

弱最大值原理保持 $\eta_- \geq 0$ ，强最大值原理和“非恒零”给

$$\eta_-(x, t) > 0 \quad (t > 0). \quad (7.9)$$

同理，由紧致性 $\min \eta_+(0) > 0$ ，得到

$$\eta_+(x, t) > 0. \quad (7.10)$$

从 (6.12)，第一投影的有向 Jacobian 是

$$a = *F_t^* \omega_B = \frac{\eta_+ + \eta_-}{2} > 0. \quad (7.11)$$

所以 dh_t 处处可逆， h_t 是局部微分同胚。 Σ 紧致使 h_t proper；proper 局部微分同胚是 covering。

Σ 、 B 连通，覆盖层数是一个正整数。它在连续同伦 h_t 中不变，故记为 d 。

固定 $t_0 > 0$ 并令 $p = h_{t_0}$ 。因为 dh_t 可逆，可解时变向量场

$$dh_t(Y_t) = -\partial_t h_t. \quad (7.12)$$

令 φ_t 是 Y_t 的流， $\varphi_{t_0} = \text{id}$ 。则

$$\frac{d}{dt}(h_t \circ \varphi_t) = \partial_t h_t \circ \varphi_t + dh_t(Y_t) \circ \varphi_t = 0. \quad (7.13)$$

故 $h_t \circ \varphi_t = p$ ，并可定义 $u_t = \pi_N \circ F_t \circ \varphi_t$ ，得到 (7.6)。

7.3 证明：logistic 屏障的显式解

取固定 $t_0 > 0$ ，令

$$m_{\pm} = \min_{\Sigma} \eta_{\pm}(\cdot, t_0) > 0. \quad (7.14)$$

解常微分方程

$$\ell'_{\pm} = \kappa \ell_{\pm}(1 - \ell_{\pm}^2), \quad \ell_{\pm}(t_0) = m_{\pm}. \quad (7.15)$$

令 $y = \ell^{-2}$, 则

$$y' = -2\ell^{-3}\ell' = -2\kappa(\ell^{-2} - 1) = -2\kappa(y - 1). \quad (7.16)$$

所以

$$y(t) - 1 = (m_{\pm}^{-2} - 1)e^{-2\kappa(t-t_0)}, \quad (7.17)$$

即

$$\ell_{\pm}(t) = \left[1 + (m_{\pm}^{-2} - 1)e^{-2\kappa(t-t_0)}\right]^{-1/2}. \quad (7.18)$$

空间常函数 $\ell_{\pm}$ 满足 $\mathcal{P}_{\pm}\ell_{\pm} = \ell'_{\pm}$ 。比较原理给

$$\eta_{\pm}(x, t) \geq \ell_{\pm}(t). \quad (7.19)$$

又 $\eta_{\pm} \leq 1$, 故

$$0 \leq 1 - \eta_{\pm} \leq 1 - \ell_{\pm} \leq 1 - \ell_{\pm}^2 \leq C_0 e^{-2\kappa(t-t_0)}. \quad (7.20)$$

7.4 证明：斜率、曲率和真实图速度衰减

以 p^*g_B 为 Σ 上固定基底度量, 令 $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$ 是 du_t 的奇异值, J_{u_t} 是有向 Jacobian。取奇异向量 a_i , 则图切向正交基为

$$e_i = \frac{(a_i, du_t(a_i))}{\sqrt{1 + \lambda_i^2}}. \quad (7.21)$$

令

$$D_u = \sqrt{(1 + \lambda_1^2)(1 + \lambda_2^2)}. \quad (7.22)$$

直接代入两因子体积形式:

$$a = *\omega_B = \frac{1}{D_u}, \quad b = *\omega_N = \frac{J_{u_t}}{D_u}, \quad (7.23)$$

$$\boxed{\eta_{\pm} = \frac{1 \pm J_{u_t}}{D_u}}. \quad (7.24)$$

由 (7.20),

$$1 - a = 1 - \frac{\eta_+ + \eta_-}{2} \leq C e^{-2\kappa t}. \quad (7.25)$$

当 t 大时 $a \geq 1/2$, 于是

$$D_u^2 - 1 = a^{-2} - 1 = \frac{(1-a)(1+a)}{a^2} \leq C(1-a) \leq C e^{-2\kappa t}. \quad (7.26)$$

另一方面

$$D_u^2 - 1 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_1^2 \lambda_2^2, \quad (7.27)$$

故

$$\boxed{\|du_t\|_{C^0} \leq C e^{-\kappa t}.} \quad (7.28)$$

统一 HLS 正则性先由定理 2.2 给全时间存在，再由固定正尺度的 (2.6) 给 $|A|$ 一致界；引理 3.1 给全部高阶界。在固定 covering 图规范中，这些界给 u_t 的统一 C^m 界。对张量 du_t 用插值不等式

$$\|\nabla du_t\|_{C^0} \leq C \|du_t\|_{C^0}^{1/2} (\|\nabla^2 du_t\|_{C^0} + \|du_t\|_{C^0})^{1/2}, \quad (7.29)$$

结合 (7.28) 得

$$\|\nabla^2 u_t\|_{C^0} \leq C e^{-\kappa t/2}. \quad (7.30)$$

产品中水平切片全测地，图的第二基本形满足

$$|A_t| \leq C(|\nabla^2 u_t| + |du_t|^2), \quad (7.31)$$

所以

$$\|A_t\|_{C^0} \leq C e^{-\kappa t/2}. \quad (7.32)$$

由 $|H| \leq \sqrt{2}|A|$ 、 $s^2|V| \leq 2|A|$ 以及 $D \geq c^2 \geq \delta^2$ ，(1.3) 给出安全的端点无奇性估计

$$|f_\beta| \leq \delta^{-2}(\sqrt{2} + 2\beta)|A|. \quad (7.33)$$

为保持第一分量等于 p ，加入切向场 Y_t 。由 (7.12)，固定图规范中的垂直速度为

$$\partial_t u_t = d\pi_N(f_\beta) - du_t(dp)^{-1}d\pi_B(f_\beta). \quad (7.34)$$

dp 是固定局部等距 covering 的微分， du_t 有界，所以

$$\|\partial_t u_t\|_{C^0} \leq C \|f_\beta\|_{C^0} \leq C e^{-\kappa t/2}. \quad (7.35)$$

因此

$$\int_{t_0}^{\infty} \|\partial_t u_t\|_{C^0} dt < \infty, \quad (7.36)$$

u_t 在 C^0 中 Cauchy。令极限为 u_∞ 。由 (7.28)， $du_\infty = 0$ ； Σ 连通，故 $u_\infty \equiv q$ 。高阶一致界与插值把 C^0 收敛提升到 C^∞ ，得到 (7.7)。

最后，若 $d = 1$ ， p 是微分同胚；若 B 单连通，任何连通 covering 都是一层。若 $d > 1$ ，映射 (p, q) 对水平切片恰覆盖 d 次，故 varifold 推前质量为 d 倍。定理证毕。

7.5 可直接使用的其他环境清单

结合第 6 节和定理 7.1，以下是严格的充分环境族；每一项仍需 HLS 余项条件 (6.25)/(6.26) 或精确时间缩放 (6.27)，以及统一 HLS 正则性。

1. **不同半径圆球乘积。** $B = S_{K_1}^2$ 、 $N = S_{K_2}^2$ ，把曲率较大的因子放在第一位，并要求

$$K_1 \geq K_2, \quad K_1 + K_2 > 0. \quad (7.37)$$

可取 $\kappa = (K_1 + K_2)/2$ 。

2. **正曲率二球乘平坦环面。** 若 $\inf_B K_B > 0$ 、 $K_N \equiv 0$ ，可取 $\kappa = \frac{1}{2} \inf_B K_B$ 。

3. **正曲率二球乘负曲率曲面。** 若

$$\inf_B K_B + \inf_N K_N > 0, \quad \inf_B K_B \geq \sup_N K_N, \quad (7.38)$$

则 (6.20) 成立。比如 $K_B \equiv 4$ 、 $K_N \equiv -1$ 。

4. **一般变曲率乘积。** 只要全局满足 (6.20)，同一定理成立。该条件迫使第一因子有正 Euler 特征，因而 B 拓扑上是 S^2 ；第二因子可以是任意亏格，只要曲率下界没有负得过强。

如果只知道 M 是局部产品或商空间，却没有全局投影 $M \rightarrow B$ ，则“成为 B 上的一层图”没有定义。此时可保留的结论是切平面趋向 $+1$ 平行分布，并在额外的全局叶空间/纤维化假设下收敛到一张平行校准叶。

先给结论。 基础报告中的 B、C、D 只能作为带有明确附加条件的 HLS 梯度流定理，不能把普通平均曲率流的双 Kähler 角方程直接搬到 $\beta > 0$ 。D 的“图形化并收敛到水平切片”不要求环境恰好是单位 $S^2 \times S^2$ ：在任意紧致有向曲面乘积 $B^2 \times N^2$ 上，只要双角满足统一 parabolic--logistic 不等式、HLS 加权正则性成立，并且第一投影覆盖度为 1，同一结论成立。若覆盖度为 $d > 1$ ，正确结论是收敛到水平切片的 d 重覆盖。若希望 logistic 项仅由环境曲率自动产生，则普通 MCF 中可取满足 $K_B(x) - K_N(y) \geq 0$ 以及 $K_B(x) + K_N(y) \geq 2\kappa > 0$ 的产品；对真正的 $\beta > 0$ HLS 流，还必须控制额外的三阶无符号余项。环境几何本身不能消掉该余项。特别地，在“正 Einstein + 两个方向相反的平行 Kähler 形式”这一 Wang 原始几何框架内，紧致连通环境事实上只能是同尺度的 $S^2 \times S^2$ ；所谓其他流形来自放宽 Einstein 条件，或把 logistic 结构作为独立的可检验假设。

8. 原 $S^2 \times S^2$ 型 D 与 Corollary D 的完整版本

8.1 D_β 是推广定理的一层特例

推论 8.1 ($S^2 \times S^2$ 上条件完整的 D_β)。令

$$M = (S^2, g_1) \times (S^2, g_2), \quad \omega_\pm = \omega_1 \pm \omega_2, \quad (8.1)$$

并用 ω_+ 定义 HLS 流。设 Σ 紧致连通，初值满足

$$*\omega_+ > 0, \quad *\omega_- \geq 0, \quad *\omega_- \not\equiv 0. \quad (8.2)$$

若双角 logistic 条件 (7.4) 和统一 HLS 正则性成立，则流全时间存在，每个 $t > 0$ 都是一层图

$$\text{graph}(u_t), \quad u_t : S^2 \rightarrow S^2, \quad (8.3)$$

并光滑收敛到 $S^2 \times \{q\}$ 。

证明。 定理 7.1 已给第一投影是连通有限覆盖。 S^2 单连通，所以覆盖度只能是 1。定理 7.1 的剩余结论直接给 (8.3) 和水平切片极限。注意本证明甚至不需要另设“嵌入”：覆盖度一自动使浸入成为图，从而成为嵌入。证毕。

若两因子是单位圆球且速度是普通 MCF，(6.16) 中 $A_K = 1, B_K = 0, \mathcal{R}_\pm = 0$ ，于是

$$(\partial_t - \Delta)\eta_\pm = \eta_\pm Q_\pm + \eta_\pm(1 - \eta_\pm^2) \geq \eta_\pm(1 - \eta_\pm^2), \quad (8.4)$$

这正是 Wang 原始 D 的 logistic 计算。对 $\beta > 0$ ，(8.4) 不能忽略 (6.23) 的 $\mathcal{R}_\pm$ 。

8.2 图上的有符号 Jacobian 恒等式

设 $u_0 : B \rightarrow N$ ，取图定向。令 J_{u_0} 是相对于 ω_B, ω_N 的有符号 Jacobian，即

$$u_0^* \omega_N = J_{u_0} \omega_B. \quad (8.5)$$

若 du_0 的奇异值为 λ_1, λ_2 ，则

$$|J_{u_0}| = \lambda_1 \lambda_2, \quad D_0 = \sqrt{(1 + \lambda_1^2)(1 + \lambda_2^2)}. \quad (8.6)$$

由 (7.23)–(7.24),

$$*\omega_+ = \frac{1 + J_{u_0}}{D_0}, \quad *\omega_- = \frac{1 - J_{u_0}}{D_0}. \quad (8.7)$$

因此逐点等价关系是

$$*\omega_+ > 0 \iff J_{u_0} > -1, \quad (8.8)$$

$$*\omega_- \geq 0 \iff J_{u_0} \leq 1, \quad (8.9)$$

以及

$$*\omega_- \neq 0 \iff J_{u_0} < 1 \text{ 至少在一点成立。} \quad (8.10)$$

8.3 完整 Corollary D_β

推论 8.2。 设 $u_0 : S^2 \rightarrow N^2$ 光滑，并满足干净的严格条件

$$|J_{u_0}| < 1 \text{ 处处。} \quad (8.11)$$

若从图出发的 HLS 流满足定理 7.1 的 logistic 与统一正则性条件，则图流全时间存在并光滑收敛到常值图。因此 u_0 通过图流同伦于常值映射。

证明。 (8.11) 与 (8.7) 给 $*\omega_+ > 0$ 、 $*\omega_- > 0$ ，所以定理 7.1 可用。基底 S^2 单连通，故得到一层图和常值极限。令

$$t(s) = \frac{s}{1-s}, \quad 0 \leq s < 1, \quad (8.12)$$

并定义

$$U(x, s) = u_{t(s)}(x), \quad U(x, 1) = q. \quad (8.13)$$

由 $u_t \rightarrow q$ 的光滑收敛， U 连续延到 $s = 1$ ，给出从 u_0 到常值映射的同伦。证毕。

严格条件可以放宽为

$$-1 < J_{u_0} \leq 1 \text{ 处处,} \quad J_{u_0} < 1 \text{ 至少一点。} \quad (8.14)$$

$J = 1$ 可在部分点出现：这只使 $*\omega_- = 0$ ，强最大值原理会在正时间使其严格为正。相反， $J = -1$ 即使只在一个点出现，也使

$$*\omega_+ = \cos \alpha = 0, \quad (8.15)$$

而 $c^{-\beta}$ 发散，HLS L_β 流不在该初值上定义。因此 HLS 的弱边界版必须严格排除 $J = -1$ 。

9. 精确时间重参数：何时无需估计 HLS 余项

定理 9.1。 假设一个沿 HLS 流保持的不变量类满足

$$f_\beta = a(t)H, \quad 0 < a(t) \leq a_1 < \infty. \quad (9.1)$$

定义

$$\tau(t) = \int_0^t a(s)ds. \quad (9.2)$$

则同一时间片族以 τ 为参数满足普通 MCF。若对应 MCF 在所有有限 τ 上光滑，则 HLS 流没有有限 t 奇点。并且 HLS 流在 $t \rightarrow \infty$ 走遍 MCF 的全部无穷时间轨道，当且仅当

$$\int_0^\infty a(t)dt = \infty. \quad (9.3)$$

证明。 因 $a > 0$, τ 严格递增。在其值域内令 $G(x, \tau) = F(x, t(\tau))$, 则

$$\partial_\tau G = \partial_t F \frac{dt}{d\tau} = a(t)H \frac{1}{a(t)} = H_G. \quad (9.4)$$

若 HLS 在有限 T 奇异, 则

$$\tau(T) \leq a_1 T < \infty. \quad (9.5)$$

对应 MCF 若在 $[0, \tau(T)]$ 光滑, 其第二基本形在该紧区间有界。同一时间片族使 HLS 的 $|A|$ 也有界, HLS 延拓准则遂把流延过 T , 矛盾。

$\tau(t)$ 的值域是 $[0, \tau_\infty)$, 其中

$$\tau_\infty = \int_0^\infty a(t)dt. \quad (9.6)$$

故值域等于 $[0, \infty)$ 当且仅当 (9.3) 成立。若 $\tau_\infty < \infty$, 原流只采样 MCF 到有限时刻 τ_∞ , 不能从 MCF 的 $\tau \rightarrow \infty$ 结论推出 HLS 极限。证毕。

9.1 空间常 Kähler 角自动给正时间速度下界

若每个时间片上

$$\alpha(x, t) = \theta(t), \quad c(t) = \cos \theta(t) > 0, \quad (9.7)$$

则 $\nabla \alpha = 0$, 所以 $V = 0$, 且

$$f_\beta = a(t)H, \quad a(t) = \frac{c(t)^2}{c(t)^2 + \beta(1 - c(t)^2)}. \quad (9.8)$$

闭曲面的辛面积由同伦不变性保持:

$$\mathcal{S}_\omega = \int_\Sigma F_t^* \omega = c(t) \text{Area}(\Sigma_t) = \text{常数}. \quad (9.9)$$

另一方面,

$$\frac{d}{dt} \text{Area}(\Sigma_t) = - \int \langle H, f_\beta \rangle d\mu_t = -a(t) \int |H|^2 d\mu_t. \quad (9.10)$$

微分 (9.9):

$$0 = c'(t) \text{Area}(\Sigma_t) + c(t) \frac{d}{dt} \text{Area}(\Sigma_t), \quad (9.11)$$

所以

$$c'(t) \text{Area}(\Sigma_t) = c(t)a(t) \int |H|^2 d\mu_t \geq 0. \quad (9.12)$$

故 $c(t) \geq c(0) > 0$ 。函数

$$q(c) = \frac{c^2}{c^2 + \beta(1 - c^2)} \quad (9.13)$$

满足

$$q'(c) = \frac{2\beta c}{(c^2 + \beta(1 - c^2))^2} > 0. \quad (9.14)$$

从而

$$a(t) \geq a(0) > 0, \quad \tau(t) \geq a(0)t \rightarrow \infty. \quad (9.15)$$

在满足 (6.20) 的产品上，普通 MCF 的 D 型结论因而通过 τ 精确转移到这一 HLS 不变量类。必须强调，(9.7) 是沿整个流的假设；仅有初始角空间常数并不能从现有 HLS 公式自动推出其被保持。

10. 每个新增条件为何不能删除

10.1 双校准和面积递减本身不产生 D 结论

取平坦四环面

$$M = T^2 \times T^2 \quad (10.1)$$

及仿射秩一映射

$$u(x, y) = (mx, 0) \pmod{\mathbb{Z}^2}, \quad m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}. \quad (10.2)$$

其图是平坦 T^4 中的线性子环面，故

$$A = H = 0. \quad (10.3)$$

du 的奇异值为 $|m|, 0$ ，所以 $J_u = 0$ ，

$$\eta_+ = \eta_- = \frac{1}{\sqrt{1 + m^2}} > 0. \quad (10.4)$$

角为空间常数，故 $V = 0$ 。由 (1.3)，

$$f_\beta = 0 \quad \text{对每个 } \beta > 0. \quad (10.5)$$

这是满足 $|J_u| < 1$ 的静止 HLS 图，却不是水平切片。它严格证明：没有正的 logistic 曲率反应时，任意产品、双角正性和面积递减都不足以推出 D。

还有一个同时检验“负曲率”和“正曲率因子顺序”的反例。令 (S, g) 为闭有向曲面，第二因子取同一复结构和缩放度量 $q^2 g$ ，其中 $0 < q < 1$ 。对角图

$$F(x) = (x, x) \subset (S, g) \times (S, q^2 g) \quad (10.5a)$$

的两个奇异值都等于 q ，故

$$D = 1 + q^2, \quad J = q^2, \quad \eta_+ = 1, \quad \eta_- = \frac{1 - q^2}{1 + q^2} > 0. \quad (10.5b)$$

常数缩放不改变 Levi-Civita 联络，恒等映射的协变 Hessian 为零，所以对角图全测地；又 $\eta_+ = 1$ ，故 $H = V = f_\beta = 0$ 。若 g 的曲率为 -1 ，两因子曲率是 $-1, -q^{-2}$ ；若 g 的曲率为 1 ，两因子曲率是 $1, q^{-2}$ ，即目标因子曲率更大。两种情形都给严格双角正却不趋于水平切片的静止解，说明 (6.20) 中“曲率和为正”及“第一因子曲率不小于第二因子”的方向都不是装饰条件。

10.2 覆盖度不能由嵌入直觉代替

设 $p: \widehat{B} \rightarrow B$ 是 $d > 1$ 层有限覆盖，取常值 $q \in N$ 。浸入

$$F = (p, q): \widehat{B} \rightarrow B \times N \quad (10.6)$$

满足

$$\eta_+ = \eta_- = 1, \quad A = f_\beta = 0. \quad (10.7)$$

它已经是水平极限，但作为 varifold 是 d 重切片。故若基底非单连通且没有预设第一投影度数为 1，D 的最强正确结论只能是定理 7.1 的有限覆盖版本。

10.3 连通性不能删除

两个不同水平切片

$$(B \times \{q_1\}) \cup (B \times \{q_2\}) \quad (10.8)$$

是静止解并满足每个分支 $\eta_\pm = 1$ ，但不会收敛成一个切片。因此必须要求 Σ 连通，或把结论逐连通分支表述。

10.4 能量耗散不控制第二基本形

在带乘积 Fubini-Study 度量的 $\mathbb{CP}^1 \times \mathbb{CP}^1$ 中，取二次全纯映射

$$f([z_0 : z_1]) = [z_0^2 : z_1^2]. \quad (10.9)$$

其图是复曲线，故 $c = 1, H = V = f_\beta = 0$ 。若图全测地，则局部正常坐标中其二阶喷射必须消失；但在仿射原点图为 $z \mapsto (z, z^2)$ ，第二分量二阶导数非零。因此

$$A \neq 0, \quad -\frac{d}{dt} L_\beta = 0. \quad (10.10)$$

这说明 C 的强制条件 (4.6) 不能从能量恒等式自动推出。

10.5 只有时空 L^2 曲率而无尺度桥梁仍不够

若没有 $|\nabla A|$ 和 (4.7), 可令曲率峰值保持为 1, 而支撑半径趋于 0; 则 $\int |A|^2 \rightarrow 0$ 仍与 $\sup |A| = 1$ 相容。引理 3.2 的 (3.19)–(3.20) 正是阻止这种集中所需的定量桥梁。

10.6 角向二阶 Bernstein 条件不替代 B/C/D

令 $Q(t) = \max_{\Sigma_t} |A|^2$, 上 Dini 导数定义为

$$D^+Q(t) = \limsup_{h \downarrow 0} \frac{Q(t+h) - Q(t)}{h}. \quad (10.11)$$

某些角向二阶条件最多在最大点给

$$D^+Q(t) \leq C(Q(t) + \Lambda^2)^2. \quad (10.12)$$

该 Riccati 型上界本身容许有限时间爆破; 它既不给 HLS 低密度, 也不给 $Q \rightarrow 0$, 更不给双角趋于 1。所以它不能替代 (4.5)、(4.6) 或 (7.4)。

10.7 LS 不等式若不控制真实速度仍可能漂移

在解析圆柱

$$\mathcal{C} = (0, 1] \times S^1, \quad E(r, \vartheta) = \frac{1}{2}r^2 \quad (10.13)$$

及曲线

$$x(t) = (r_0 e^{-t}, [t]), \quad 0 < r_0 \leq 1. \quad (10.14)$$

产品度量下

$$\nabla E = r \partial_r, \quad |E|^{1/2} = \frac{r}{\sqrt{2}} \leq |\nabla E| = r. \quad (10.15)$$

因为 $r' = -r$, 能量甚至满足精确恒等式

$$-\frac{d}{dt}E(x(t)) = r(t)^2 = |\nabla E(x(t))|^2. \quad (10.16)$$

然而取 $t_n = 2\pi n$ 和 $s_n = \pi + 2\pi n$, 其角分量分别为 $[0]$ 和 $[\pi]$; 即使在完备化 $[0, 1] \times S^1$ 中, 两子列也没有同一极限。真实速度为

$$|\dot{x}(t)| = \sqrt{r(t)^2 + 1}, \quad \frac{|\dot{x}(t)|}{|\nabla E(x(t))|} = \sqrt{1 + r(t)^{-2}} \rightarrow \infty. \quad (10.17)$$

故即使 LS 与“能量等于梯度平方”的精确耗散都成立, 若没有规范真实速度比较, 轨道仍可沿能量不可见方向无限漂移。C 中的 (3.25) 不能删除。

11. 可直接引用的最终命题矩阵

目标	环境与完整条件	严格结论
B_β	任意紧 Kähler 曲面；有限视界角下界；带 $\sqrt{t}/32$ 缓冲的 HLS 加权低密度	全时间经典存在
C_β	B 的统一版；双角不变量区；曲率--梯度强制；非坍缩；解析 Fredholm 正常切片	模去重参数光滑收敛到全测地 β -临界浸入
抽象 D_β	任意紧有向曲面乘积；双角 logistic；统一 HLS 正则性	收敛到水平切片的固定有限覆盖
一层 D_β	抽象 D 加第一投影度数 1；特别地基底单连通	正时间为一层图并光滑收敛到水平切片
曲率产生的 D1	$K_B - K_N \geq 0$ 、 $K_B + K_N \geq 2\kappa > 0$ ，再加 HLS 余项吸收或 $f_\beta = a(t)H$	自动得到双角 logistic
Corollary D _{β}	$-1 < J_u \leq 1$ 且 $J_u < 1$ 至少一点；推荐 $ J_u < 1$ ；再加 D 条件	图流同伦到常值映射
精确轨道转移	$f_\beta = a(t)H$ ；无穷远结论另需 $\int_0^\infty a = \infty$	逐时间片等价于普通 MCF

12. 最终回答

- 如果“满足 D 的条件”指本文基础报告中的 D1+D2，那么 M 不必是 $S^2 \times S^2$ 。任意紧有向曲面乘积 $B \times N$ 都有双校准；若 D1+D2 成立且第一投影度数为 1，就得到一层图和水平切片收敛。
- 如果要求 D1 由普通 MCF 的环境曲率自动推出，可以取所有满足 (6.20) 的产品。常曲率版本是 $K_B \geq |K_N|$ 且 $K_B + K_N > 0$ ；它包括不同半径球面、球面乘平坦环面，以及正曲率足够大的球面乘负曲率曲面。
- 如果研究真正的 $\beta > 0$ HLS 流，上述曲率只控制 (6.24) 的 MCF 部分；还必须验证 HLS 余项 (6.23) 的吸收条件，或证明流处于 $f_\beta = a(t)H$ 的精确时间缩放类。当前没有依据把这一点仅由环境 M 推出。
- 如果坚持 Wang 原始正 Einstein 双 Kähler 假设，命题 5.1 表明紧致连通环境只能是同尺度 $S^2 \times S^2$ ，因此在这个严格意义下没有其他 M 。

5. 如果基底不单连通，不能无条件写成一层图；覆盖度 d 是不可忽略的拓扑量。正确极限是 d 重水平覆盖。嵌入性本身不替代覆盖度计算。

Danus 核验记录

本报告调用 7 个 Danus 工作单元：high $\times 3$ 、xhigh $\times 4$ 。它们分别审计双角方程、环境分裂、B 的尺度量词、C 的 LS 锁定、D 的 logistic--covering 证明、Jacobian 端点和反例边界。最终只采用经过独立 verifier 通过、且能由正文公式重建的结论；任何尚未由 HLS 原文推出的内容均明确保留为余项吸收、统一密度或解析切片假设。

参考文献

1. X. Han, J. Li, J. Sun, *Gradient flow for β -symplectic critical surfaces*, Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire 41 (2024), 1083--1116. [DOI 10.4171/AIHPC/100](https://doi.org/10.4171/AIHPC/100).
2. M.-T. Wang, *Mean Curvature Flow of Surfaces in Einstein Four-Manifolds*, J. Differential Geom. 57 (2001), 301--338. [arXiv:math/0110019](https://arxiv.org/abs/math/0110019).
3. M.-T. Wang, *Long-time Existence and Convergence of Graphic Mean Curvature Flow in Arbitrary Codimension*, Invent. Math. 148 (2002), 525--543. [DOI 10.1007/s002220100201](https://doi.org/10.1007/s002220100201).
4. M.-P. Tsui, M.-T. Wang, *Mean Curvature Flows and Isotopy of Maps Between Spheres*, Comm. Pure Appl. Math. 57 (2004), 1110--1126. [arXiv:math/0302242](https://arxiv.org/abs/math/0302242).
5. L. Simon, *Asymptotics for a Class of Nonlinear Evolution Equations, with Applications to Geometric Problems*, Ann. of Math. 118 (1983), 525--571. [DOI 10.2307/2006981](https://doi.org/10.2307/2006981).
6. J. Langer, *A Compactness Theorem for Surfaces with L_p -bounded Second Fundamental Form*, Math. Ann. 270 (1985), 223--234. [DOI 10.1007/BF01456183](https://doi.org/10.1007/BF01456183).

审计边界

- 全文只研究奇点前的经典光滑 HLS 流，不把 Brakke 流或弱 varifold 演化混入延拓证明。
- HLS ε -正则性、延拓准则和抽象 Łojasiewicz--Simon 定理作为准确陈述的外部输入；正文完整证明它们在 B/C/D 链中的每一步应用，但不复制这些原论文的全部证明。
- (4.6)、(6.25)/(6.26)、(7.4) 是新增充分条件，不宣称 HLS 原文已自动证明。
- 正 Einstein 分类针对两张**全局**平行 Kähler 形式；只有局部形式或允许 deck 变换交换结构时，必须另行分析商空间。